

Case study · 2023 έως 2026

# Hangman: Rescue Mission

Ένα παιχνίδι λέξεων από bootcamp, ξαναφτιαγμένο ως εφαρμογή σε παραγωγή στο free tier της Cloudflare, με κόστος λειτουργίας 0 \$.



Σπύρος Τρίμης

[hangman.spyrostrimis.com](https://hangman.spyrostrimis.com)

# Ένα παιχνίδι bootcamp με ένα πρόβλημα

## 2023 • MERN bootcamp

Φτιάχτηκε στο Social Hackers Academy με React, Express, MongoDB και OpenAI.

## Μια Κρεμάλα για αγγλικά

Μαντεύεις τη λέξη και μαθαίνεις αγγλικό λεξιλόγιο και προφορά. Όταν κερδίζεις, ένας πίνακας ζωγραφικής σώζει το ρομπότ.

## Το πρόβλημα

Οι προτάσεις-παραδείγματα ήταν παραθέματα που είχε γράψει ένα LLM και τα απέδιδε σε υπαρκτούς συγγραφείς και έργα. Αυτό ήταν λάθος.

# Ξαναχτίστηκε, δεν μεταφέρθηκε.

---

## Μόνο πραγματικό περιεχόμενο

Τα παραδείγματα προέρχονται από το Merriam-Webster, με αναφορά πηγής.

---

## Σύγχρονες τεχνολογίες

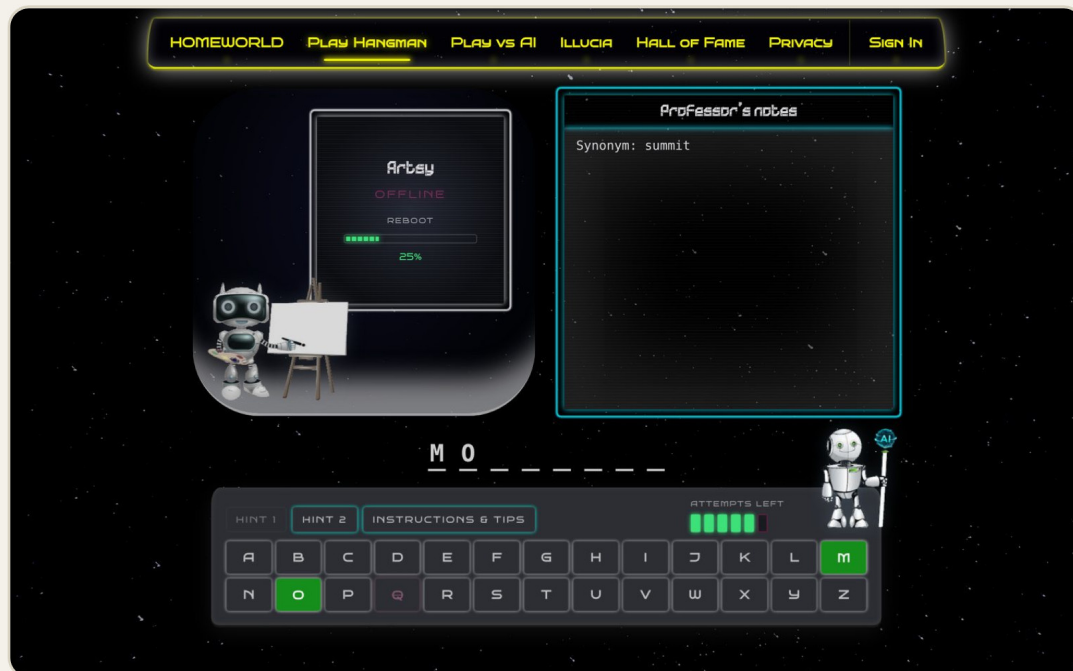
Τα Vite, Hono και D1 αντικαθιστούν τα Create React App, Express και MongoDB.

---

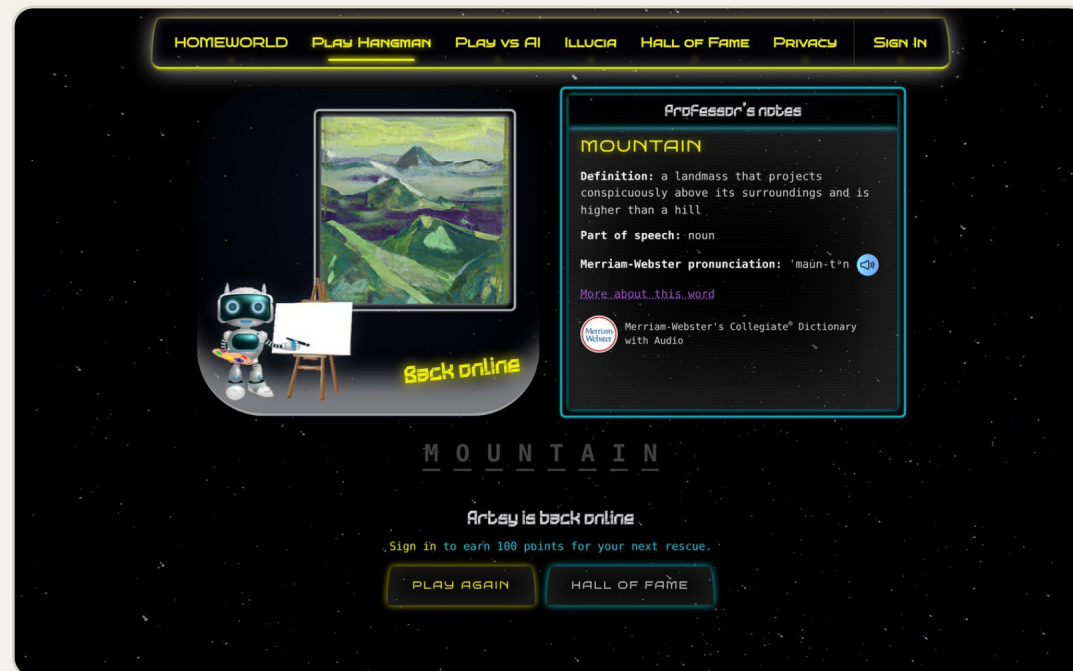
## Κόστος λειτουργίας 0 \$

Τα όρια του free tier είναι πλαφόν, όχι λόγος να αναβαθμίσω πλάνο.

# Σώσε ένα ρομπότ μαντεύοντας τη λέξη

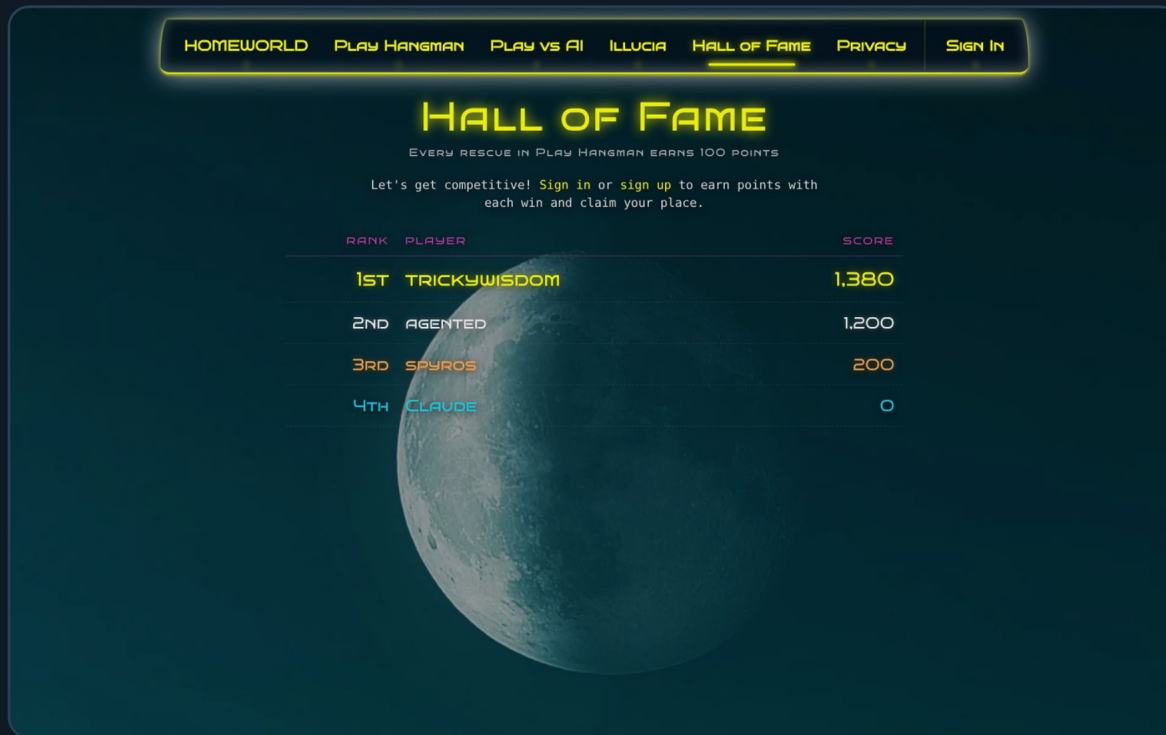


**Το παιχνίδι.** Κάθε σωστό γράμμα επανεκκινεί τον Artsy· κάθε λάθος κοστίζει μια προσπάθεια.

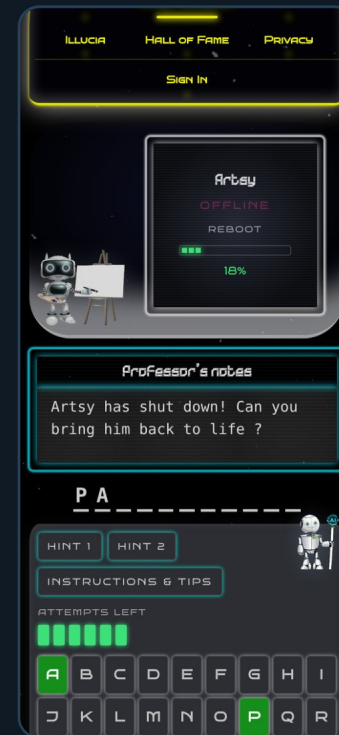


**Η ανταμοιβή.** Στη νίκη εμφανίζεται ένας πίνακας που διασώθηκε και το λήμμα του λεξικού, με αναφορά της πηγής.

# Δημόσιος πίνακας κατάταξης, σε κάθε οθόνη



**Hall of Fame.** Πραγματικοί λογαριασμοί, πραγματικά σκορ.



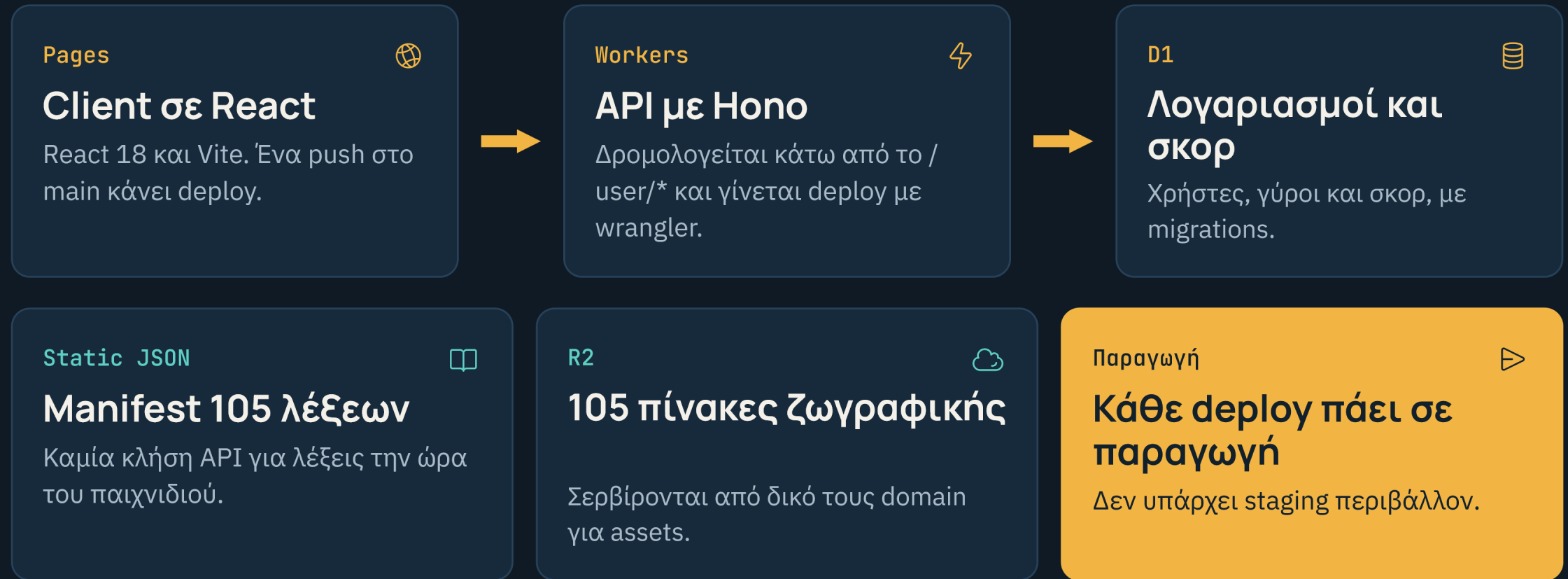
**Σε κινητό.**

**Καλό είναι να ξέρετε**

Οι επισκέπτες παίζουν δωρεάν. Οι συνδεδεμένοι παίκτες κερδίζουν 100 πόντους για κάθε διάσωση.

Η διάταξη για κινητό δουλεύτηκε ξεχωριστά και επιβεβαιώθηκε σε πραγματική συσκευή.

# Όλα στο free tier της Cloudflare



# Ο περιορισμός των 0 \$ σε αριθμούς

0 \$

Μηνιαίο κόστος λειτουργίας. Τα όρια του δωρεάν πλάνου είναι πλαφόν, όχι στόχοι.

105

Λέξεις στο παιχνίδι, καθεμία με πίνακα που σερβίρεται από το R2.

135.897

Λέξεις στο λεξιλόγιο της Illucia, 4 έως 15 γράμματα, με φίλτρο για προσβλητικές λέξεις.

1,96 ms

Διάμεσος χρόνος CPU του Worker στην έναρξη, στο Free plan (3,56 ms στο P99, μικρό δείγμα).

# Χτίζονται offline, όχι σε runtime

## Βήμα 1



### Merriam-Webster

Μόνο το Collegiate Dictionary: ορισμός, προφορά, ήχος και ένα πραγματικό παράδειγμα με αναφορά πηγής.

## Βήμα 2



### Ανθρώπινες επιλογές

76 ρητές επιλογές λημμάτων λύνουν τις ασάφειες. Δεν αποφασίζει κάποιος κρυφός αλγόριθμος.

## Βήμα 3



### Εμπλουτισμός με έλεγχο

Τις υποδείξεις και τις επεξηγήσεις τις συνέταξε ένα LLM, τις έλεγξε άνθρωπος και έγιναν commit ως στατικά δεδομένα.

## Βήμα 4



### Συναρμολόγηση και επικύρωση

Ένας ντετερμινιστικός assembler χτίζει το manifest. Ένας validator απορρίπτει υποδείξεις που αποκαλύπτουν την απάντηση.

# Ο κωδικός δεν φεύγει ποτέ από τον browser

## Στον browser



PBKDF2-HMAC-SHA-256, 600.000 επαναλήψεις και τυχαίο salt για κάθε λογαριασμό.

## Στον Worker



Μόνο ένας HMAC verifier με μυστικό pepper. Το παραγόμενο credential δεν αποθηκεύεται ούτε καταγράφεται ποτέ.

## Συνεδρία



JWT (jose) σε HttpOnly cookie, με λήξη μετά από 24 ώρες.

## Το σκεπτικό

**Το bcrypt ξεπέρασε το όριο CPU του Worker, οπότε η δουλειά πέρασε στον browser.**

Το work factor μόνο ανεβαίνει, με νέο kdf\_version. Δεν χαμηλώνει ποτέ για να χωρέσει σε κάποιο όριο.

# Ένας πίνακας που δηλώνει τα όριά του

## Ticket



### Ο διακομιστής διαλέγει τη λέξη

Ο Worker εκδίδει ένα ticket γύρου δεμένο με τον λογαριασμό. Το παιχνίδι τρέχει τοπικά.

## Αίτημα



### Επαλήθευση και βράβευση

Η νίκη στέλνει τις κινήσεις. Ο Worker τις ξαναπαίζει και δίνει 100 πόντους μία φορά.

## Όριο



### Ελάχιστο πέντε δευτερολέπτων

Κανένα αίτημα δεν γίνεται δεκτό νωρίτερα, άρα κάθε λογαριασμός φτάνει το πολύ τις 12 βραβεύσεις το λεπτό.

Οι απαντήσεις είναι εσκεμμένα δημόσιες, άρα ένα έγκυρο σκορ δεν αποδεικνύει τίμιο παιχνίδι. Το Hall of Fame δεν είναι αξιόπιστη κατάταξη.

# Η μέτρηση διέψευσε μια παραδοχή

| Ποσοστό νικών σε συχνές λέξεις      | Apprentice | Scholar | Master |
|-------------------------------------|------------|---------|--------|
| Πριν: 4 γράμματα, χωρίς στάθμιση    | 56%        | 46%     | 42%    |
| Μετά: 4 έως 6 γράμματα, με στάθμιση | 72,9%      | 72,3%   | 72,5%  |

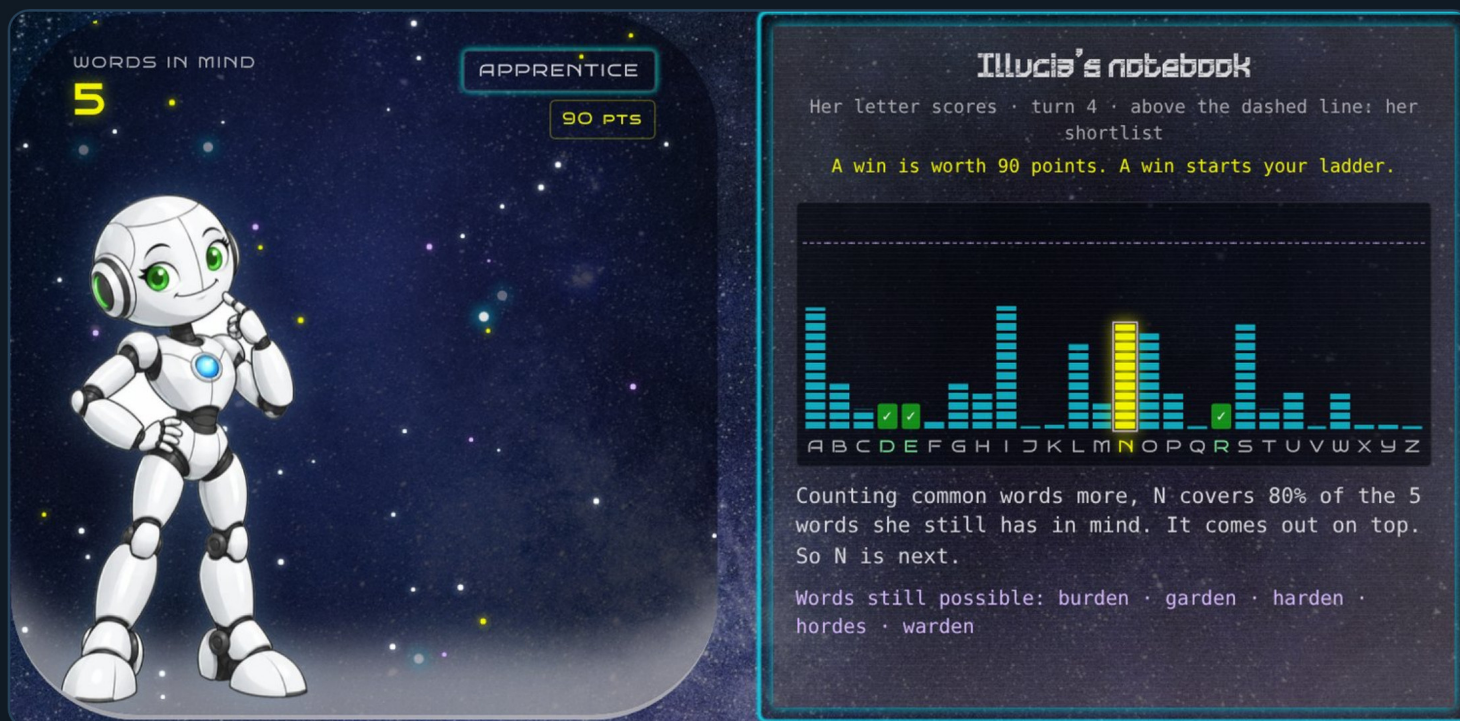
## Τι βρήκα

Ένα μεγαλύτερο λεξιλόγιο έχει περισσότερες παρόμοιες σύντομες λέξεις, γι αυτό τα πιο «έξυπνα» επίπεδα έπαιζαν χειρότερα σε συχνές λέξεις.

## Τι άλλαξα

Οι υποψήφιες λέξεις σταθμίζονται με βάση τη συχνότητα χρήσης τους. Ένας έλεγχος (gate) επιβεβαιώνει πλέον τη σειρά των επιπέδων: 0 από 171 συγκρίσεις αποτυγχάνουν.

# Εξηγεί κάθε κίνησή της, και λέει αλήθεια



**To Observatory.** Ζωντανή μονομαχία, επίπεδο Apprentice, κίνηση 4.

## Το γράφημα

Μία μπάρα για κάθε γράμμα. Η βραχεία λίστα της (shortlist) βρίσκεται πάνω από τη διακεκομμένη γραμμή.

## Η γραμμή

Γράφεται από το πραγματικό αρχείο απόφασής της (decision record), όχι από έτοιμο πρότυπο.

## Γιατί

Μια φράση που περιγράφει κάτι που δεν έκανε είναι bug.

# Το Chat σχεδιάζει, το Code υλοποιεί, τα τεστ κρίνουν

## Σχεδιασμός



### Στο Claude chat

Ένα Project κρατά τις οδηγίες, ένα ζωντανό state.md και ένα ημερολόγιο ανάπτυξης. Εδώ παίρνονται οι αποφάσεις.

## Υλοποίηση



### Στο Claude Code

Ένα στοχευμένο task ανά session. Το CLAUDE.md κρατά τους περιορισμούς και το πρώτο prompt είναι το handoff.

## Επαλήθευση



### Πριν εμπιστευτώ

Πραγματικά diffs και πραγματικό αποτέλεσμα τεστ πριν από κάθε commit. Ένα τεστ μετράει μόνο αφού το έχω δει να αποτυγχάνει.

---

Ένα θέμα και ένα commit ανά αλλαγή. Κάθε επιπλέον διόρθωση δηλώνεται ρητά, ποτέ σιωπηλά.

# Υλοποιημένο, δοκιμασμένο, live: τρεις διαφορετικοί ισχυρισμοί

| Τομέας                                    | Κατάσταση                                                                                                          |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Λογαριασμοί και Hall of Fame              | Live. Η εγγραφή, η σύνδεση και μια αποθηκευμένη νίκη επαληθεύτηκαν σε browser.                                     |
| Σκορ με ticket γύρου                      | Live. Οι έλεγχοι στο API της παραγωγής πέρασαν· ο έλεγχος σε browser στην παραγωγή μπλόκαρε.                       |
| Illucia (duel και Observatory)            | Live για συνδεδεμένους παίκτες. Δεν έχει καταγραφεί έλεγχος αιτήματος πόντων με σύνδεση στην παραγωγή.             |
| Διαγραφή λογαριασμού, λήξη εγγραφών γύρων | Έχει γίνει deploy. Δεν έχει καταγραφεί έλεγχος της διαγραφής ή της πολιτικής διατήρησης (retention) στην παραγωγή. |
| Πειραματική λειτουργία AI                 | Η σελίδα δοκιμάστηκε μόνο με ψεύτικο (mocked) route. Το route του Worker έχει γίνει deploy.                        |

# Το project συνεχίζει να εξελίσσεται

- Illucia v2: μνήμη παίκτη, ερωτήσεις WordNet και πειραματική λειτουργία AI, που μένουν να ελεγχθούν live
- Κλείσιμο των ανοιχτών ελέγχων στην παραγωγή: σκορ σε browser, διαγραφή λογαριασμού, αιτήματα πόντων της Illucia
- Φιλοξενία του ήχου του Merriam-Webster σε δική μου υποδομή, αν το επιτρέπει η άδεια χρήσης
- Καθαρισμός των ανοιχτών ειδοποιήσεων ασφαλείας για τις εξαρτήσεις (dependencies)

Παίξτε το

[hangman.spyrostrimis.com](https://hangman.spyrostrimis.com)

Διαβάστε τον κώδικα

[github.com/spyrostrimis/hangman](https://github.com/spyrostrimis/hangman)